Robustness Gains as SHD Reduction (vs CrossCorrelation Baseline) for G^{LSG}

Method	$V_{obs,add}$	$V_{obs,mul}$	$V_{obs,time}$	$V_{obs,auto}$	$V_{obs,com}$	$V_{obs,shock}$	$V_{obs,real}$	$V_{conf,i}$	$V_{conf,l}$	$V_{faith,i}$	$V_{faith,l}$	$V_{faith,z}$	V_{mono}	V_{trend}	V_{lbf}	V_{comp}	$V_{inno,mul}$	$V_{inno,time}$	$V_{inno,auto}$	$V_{inno,com}$	$V_{inno,shock}$	$V_{inno,real}$	$V_{inno,uni}$	$V_{inno,weib}$	$V_{inno,var}$	V_{coef}	V_{stat}	V_{length}	V_{mar}	V_{mnar}	V_{mcar}	V_{scale}	V_{empty}
CrossCorrelation	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
CausalPretraining	0.04	0.03	0.03	-0.04	0.03	0.03	-0.02	0.07	-0.02	0.10	0.04	-0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.08	-0.08	-0.09	0.05	0.02	0.08	0.08	0.05	0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	0.07	0.01
GVAR	0.04	0.03	0.02	0.06	0.18	0.03	0.12	0.24	0.35	0.26	0.44	-0.01	0.03	0.04	0.04	0.06	0.18	0.16	0.19	0.18	0.17	0.40	0.16	0.17	0.15	0.06	0.03	-0.06	0.06	0.01	0.06	0.16	0.07
Varlingam	0.04	0.03	0.02	0.06	0.20	-0.01	0.11	0.21	0.41	0.25	0.44	-0.01	0.01	0.04	-0.00	0.05	0.19	0.16	0.17	0.22	0.17	0.37	0.17	0.17	0.13	0.06	0.03	-0.09	0.05	0.00	0.05	0.16	0.07
PCMCI	-0.04	-0.04	-0.07	0.00	-0.22	0.28	0.09	0.02	-0.07	0.02	0.28	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	0.17	-0.11	0.06	0.18	-0.10	0.09	0.02	0.02	0.08	-0.03	0.01	-0.16	-0.02	-0.04	-0.02	0.02	-0.03
PCMCI+	-0.01	-0.01	-0.04	-0.00	-0.07	0.35	0.07	0.09	0.03	0.18	0.26	-0.03	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.28	0.03	0.06	0.05	0.02	0.12	0.08	0.08	0.15	-0.00	0.01	-0.10	-0.02	-0.04	-0.03	0.08	-0.00
SVAR-RFCI	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.35	0.04	0.14	0.01	0.18	0.17	-0.02	-0.00	0.00	0.02	0.02	0.29	0.05	0.03	0.11	0.02	0.05	0.09	0.09	0.17	0.01	0.01	-0.23	-0.02	-0.04	-0.03	0.09	-0.00
F-PCMCI	-0.08	-0.08	-0.09	-0.06	-0.12	-0.06	0.04	0.17	0.04	0.27	0.28	-0.15	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	0.25	0.05	0.07	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.17	-0.02	-0.30	-0.16	-0.06	-0.08	-0.06	0.13	-0.06
Dynotears	0.04	0.05	0.03	0.06	0.19	-0.01	0.14	0.26	0.40	0.39	0.42	-0.06	0.01	0.06	-0.03	0.04	-0.37	0.19	-0.01	0.22	0.18	-0.28	0.18	0.18	0.16	0.07	-0.01	0.10	0.05	-0.01	0.06	0.17	0.05
Nts-Notears	-0.01	-0.03	-0.01	0.03	0.15	0.03	0.12	0.20	0.31	0.28	0.39	-0.05	-0.00	0.01	0.03	0.04	0.24	0.10	0.16	0.25	0.04	0.27	0.15	0.15	0.21	0.03	0.01	-0.16	0.02	-0.00	0.02	0.15	0.01
Ensemble (Mean)	0.09	0.08	0.09	0.01	0.25	0.20	0.13	0.27	0.29	0.38	0.46	-0.01	0.06	0.06	0.08	0.07	0.34	0.19	0.10	0.40	0.18	0.26	0.17	0.18	0.29	0.08	0.02	0.09	0.04	-0.01	0.03	0.18	0.06
Ensemble (Linear)	-0.01	0.26	-0.04	0.38	0.17	0.27	0.31	0.22	0.41	0.37	0.22	0.20	0.06	-0.16	0.13	-0.03	0.36	-0.00	0.33	0.41	0.03	0.24	0.01	0.17	0.06	0.17	-0.12	0.26	0.30	0.38	0.21	0.14	-0.03
Ensemble (MLP)	-0.05	0.18	-0.06	0.28	0.08	0.26	0.24	0.14	0.31	0.30	0.20	0.14	-0.03	-0.21	0.10	-0.06	0.27	-0.05	0.26	0.32	-0.03	0.18	-0.06	0.10	0.01	0.09	-0.17	0.17	0.25	0.31	0.16	0.07	-0.07
Ensemble (Transformer)	-0.04	0.22	-0.07	0.31	0.17	0.29	0.20	0.17	0.37	0.33	0.19	0.16	0.01	-0.20	0.11	-0.07	0.32	-0.03	0.23	0.35	-0.01	0.19	-0.02	0.13	0.02	0.14	-0.17	0.21	0.22	0.32	0.14	0.09	-0.04

Violation

Performance difference from CrossCorr